# GUÍA EXPLICATIVA Y DE INSTALACIÓN:

# TERMOGRAF

**Universidad de El Salvador**

## Ficha Técnica del Software

| | |
|---|---|
| **Desarrollador** | Universidad de Zaragoza (España) - Grupo de Termodinámica Aplicada |
| **Licencia de Uso** | Software Gratuito / Freeware (Uso académico y profesional) |
| **Entorno Requerido** | Java Runtime Environment (JRE 8 recomendado / JRE 1.5+ Mínimo) |
| **Sistemas Operativos** | Windows (10 / 11), macOS, Linux (32 y 64 bits) |
| **Sitio Web Oficial** | https://termograf.unizar.es/ |

## 1. Descripción General de TermoGraf

TermoGraf es una herramienta informática interactiva orientada al aprendizaje, cálculo y resolución gráfica de ejercicios y ciclos termodinámicos. Diseñado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza, el programa reemplaza el uso tradicional de tablas termodinámicas impresas por un entorno digital dinámico altamente preciso.

### Principales Capacidades y Funcionalidades:

- **Sustancias Termodinámicas:** Modelado preciso del comportamiento de agua, refrigerantes (R-134a, R-22, Amoniaco R-717), gases ideales (aire, nitrógeno, oxígeno, $CO_2$) y gases reales mediante ecuaciones de estado (Peng-Robinson, Redlich-Kwong, Van der Waals).
- **Diagramas Interactivos:** Permite visualizar y operar simultáneamente sobre diagramas P-v, T-s, h-s y P-h, mostrando isolíneas de calidad/título (x), presión y temperatura constante.
- **Análisis de Ciclos Térmicos:** Diseño intuitivo de ciclos completos como Rankine (simple, con recalentamiento y regenerativo), Brayton, Refrigeración por compresión de vapor, Otto, Diesel, Dual y Carnot.
- **Balances Energéticos y Exergéticos:** Cálculo automático de balances de masa, primera ley (calor y trabajo) y segunda ley (entropía, exergía e irreversibilidades).
- **Tablas e Informes:** Generación instantánea de tablas de propiedades de estados y exportación de datos numéricos o gráficos para informes académicos.

## 2. Requisitos de Java y Compatibilidad

Al estar desarrollado en Java (Swing API), TermoGraf requiere un Entorno de Ejecución Java (Java Runtime Environment - JRE) para funcionar en cualquier sistema operativo.

### Versiones de Java Recomendadas:

- **Java 8 JRE (Java 1.8.0_xxx) [RECOMENDADO]:** Es la versión oficial recomendada para la máxima estabilidad. Mantiene compatibilidad total con el ejecutable nativo de Windows (TermoGraf.exe) y con la estructura de bibliotecas del programa.
- **Requisito Mínimo (Java 1.5):** El programa requiere formalmente al menos Java 1.5, por lo que cualquier distribución de Java 8 en adelante es capaz de ejecutar el software.
- **Java Moderno (Java 11 / 17 / 21 / OpenJDK):** Si su equipo cuenta con Java 11, 17 o 21 (o distribuciones como Eclipse Temurin / OpenJDK), el instalador automático .exe puede no detectar Java en el registro de Windows. En este caso, la ejecución debe realizarse directamente abriendo el archivo .jar ejecutable (TermoGraf.jar).

> **OBSOLESCENCIA DE APPLETS WEB:** Debido a la eliminación del soporte para plugins NPAPI en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox), la versión en formato 'Applet Web' que funcionaba dentro del navegador ha quedado descontinuada. Se debe utilizar siempre la aplicación ejecutable de escritorio (.exe o .jar).

## 3. Guía Paso a Paso para la Instalación

### Paso 1: Verificar e Instalar Java (JRE)

- **1. Comprobación inicial:** Abra la consola de comandos (CMD en Windows o Terminal en macOS/Linux) y ejecute el comando: java -version.
- **2. Descarga de Java:** Si se muestra un mensaje indicando que el comando no se reconoce, proceda a descargar e instalar Java JRE 8 (desde java.com) o una distribución OpenJDK (como Adoptium Temurin).

### Paso 2: Descarga del Software TermoGraf

- **1. Acceso al sitio web:** Diríjase a la página oficial de la Universidad de Zaragoza: https://termograf.unizar.es/
- **2. Descarga del paquete:** En el menú superior, seleccione la opción 'Descargas'. Descargue el archivo ejecutable TermoGraf.exe (para Windows) o la versión en archivo comprimido .zip que contiene TermoGraf.jar.

### Paso 3: Instalación y Ejecución

- **En Windows (Opción Estándar):** Haga doble clic sobre TermoGraf.exe para iniciar el asistente de instalación o la ejecución directa. Si el sistema muestra advertencias de seguridad de SmartScreen, seleccione 'Más información' -> 'Ejecutar de todos modos'.
- **En Windows / macOS / Linux (Opción JAR Directo):** Haga doble clic en TermoGraf.jar. Si Java está correctamente asociado, el programa se abrirá directamente. De lo contrario, abra la terminal en la carpeta descargada y ejecute el comando:
  java -jar TermoGraf.jar

Re-pear

# 4. Cuidados, Precauciones y Solución de Problemas

## 1. Pantalla e Interfaz Pequeña o Borrosa (Escalado HiDPI en Windows 10 / 11)

En monitores de alta resolución (Full HD, 2K o 4K), las aplicaciones Java clásicas pueden verse diminutas o con fuentes desenfocadas debido a la falta de ajuste automático de PPP.

- **Paso A:** Clic derecho sobre TermoGraf.exe -> Propiedades -> pestaña Compatibilidad.
- **Paso B:** Hacer clic en 'Cambiar configuración elevada de PPP' (o 'High DPI settings').
- **Paso C:** Marcar la casilla 'Anular el comportamiento de escalado de PPP alto' y en el menú desplegable seleccionar 'Sistema (Mejorado)' o 'Sistema'.
- **Paso D:** Hacer clic en Aplicar y Aceptar. Al reiniciar el programa, la interfaz mantendrá proporciones nítidas y legibles.

## 2. Error: 'No Java Runtime Environment found'

Ocurre cuando el ejecutable de Windows (.exe) no encuentra la clave del registro donde Java está instalado.

- **Solución rápida:** No utilice el archivo .exe. Ejecute directamente el archivo TermoGraf.jar haciendo doble clic sobre él o ejecutándolo desde la consola mediante java -jar TermoGraf.jar.
- **Solución en variables de entorno:** Asegúrese de agregar la ruta del directorio bin de Java (ej. C:\Program Files\Java\jre1.8.0_351\bin) a la variable del sistema *PATH*.

## 3. Permisos de Escritura al Guardar Archivos y Ejercicios (.tfg)

TermoGraf necesita permisos de lectura y escritura locales para guardar configuraciones, tablas y archivos de ejercicios (.tfg).

- **Recomendación de directorio:** Se recomienda NO instalar el programa dentro de C:\Program Files\ si no se ejecuta como Administrador. Lo ideal es crear una carpeta dedicada como C:\TermoGraf\ o ejecutar el software desde una ubicación de usuario (ej. Documentos o Escritorio).

## 4. Configuración Inicial de Convenio de Signos y Unidades

Para evitar inconsistencias en las calificaciones de ejercicios académicos, es imprescindible ajustar el convenio de signos desde el primer uso:

- **Convenio Clásico:** Convenio Físico/Técnico Clásico ($\Delta U = Q - W$): Calor que entra es positivo (+), Trabajo realizado por el sistema es positivo (+).
- **Convenio IUPAC:** Convenio IUPAC ($\Delta U = Q + W$): Toda energía que ingresa al sistema (Calor y Trabajo) es positiva (+).

> **CONSEJO ACADÉMICO:** Verifique en el menú 'Opciones' -> 'Convenio de Signos' cuál es la formulación utilizada por su profesor o asignatura antes de resolver o entregar ejercicios.

Re-pear

## 5. Guía Rápida de Uso e Interfaz

A continuación se resume la secuencia estándar para resolver un problema o simular un ciclo termodinámico:

- **1. Selección de Sustancia:** Vaya al menú Sustancia -> Elegir Sustancia (ej. Agua / H2O). Seleccione el modelo de sustancia (Real o Ideal).
- **2. Elección del Diagrama:** En la barra superior, elija el diagrama de trabajo preferido: T-s (Temperatura-Entropía), P-v (Presión-Volumen específico) o h-s (Mollier).
- **3. Definición de Estados:** Seleccione la herramienta 'Nuevo Estado' y haga clic sobre la gráfica. Ingrese dos propiedades independientes conocidos (ej. Presión P1 = 10 bar, Temperatura T1 = 300°C) en el panel de propiedades lateral para fijar el estado.
- **4. Trazado de Procesos:** Utilice el botón 'Nuevo Proceso' uniendo dos estados existentes. Indique el tipo de evolución: Isobara (P constante), Isocora (v constante), Isoterma (T constante), Isentrópica (s constante) o Politrópica.
- **5. Cálculo de Ciclos y Rendimiento:** Una vez cerrado el ciclo, haga clic en la pestaña 'Ciclos' o 'Balances' para obtener automáticamente el Rendimiento Térmico (η), la relación de trabajos, el calor neto transferido y el análisis de irreversibilidades.

## 6. Resumen de Lista de Comprobación

| Etapa / Aspecto | Requisito / Acción | Estado / Verificación |
|---|---|---|
| **Java JRE** | Java 8 (1.8) o OpenJDK funcional | Ejecutar 'java -version' en consola |
| **Ejecución de App** | Usar TermoGraf.exe o java -jar TermoGraf.jar | Evitar ejecutores dentro de navegador web |
| **Ajuste HiDPI** | Anular escalado de PPP alto en Windows 10/11 | Evita fuentes borrosas o diminutas |
| **Convenio Signos** | Ajustar ΔU = Q - W o ΔU = Q + W en Preferencias | Evita errores de signo en calor y trabajo |

Re-pear